

УДК 536.416

С.О. ГЛАДКОВ

К ТЕОРИИ ТЕРМОУПРУГИХ ВОЛН

Найдено решение линеаризованной системы уравнений динамической теории упругости и уравнения теплопроводности и показано, что в этом случае скорость продольных звуковых волн c_{sl} является функцией температуры T и существенно зависит от T . Вычислено затухание этих волн $\gamma(k)$ и графически проиллюстрирована найденная зависимость.

Ключевые слова: вектор деформаций, коэффициент объемного расширения, продольная скорость звука, уравнение теплопроводности, затухание, волновой вектор.

Стоит заметить, что несмотря на, казалось бы, уже более чем полувековую историю развития этого довольно важного направления (имеются в виду исследования по теории термоупругости), ни в оригинальных публикациях, ни в известных нам монографиях [1, 2] не рассматривается совместное линеаризованное решение уравнений теплопроводности и динамической теории упругости. Именно в этой связи одной из главных целей настоящей работы как раз и является закрытие этого досадного пробела в классической динамике упругого континуума. Таким образом, задача, решение которой будет изложено ниже, посвящается исследованию связанных термоупругих волновых колебаний, которые всегда имеют место в неравномерно и нестационарно прогретой упругой среде. С точки зрения модельного представления ее физические свойства могут быть адекватно описаны двумя независимыми векторными параметрами. Первый параметр – это вектор смещения внутренних точек среды $\mathbf{u}$, а второй связан с неоднородностью распределения температуры по континууму и характеризуется просто градиентом температуры (∇T) . Учет формального взаимодействия внутреннего теплового потока с деформациями континуума определится, очевидно, скалярным произведением $\mathbf{u} \nabla T$ (более подробно см. ниже). Подобный тип взаимодействия после линеаризации системы связанных этим взаимодействием уравнений теплопроводности и динамической теории упругости, как будет строго доказано, приводит к появлению двух весьма любопытных эффектов. Один из них предсказывает зависимость продольной скорости звука c_{sl} от температуры, чего, в принципе, невозможно получить, если не принимать во внимание отмеченное взаимодействие. Второй же эффект иллюстрирует резкое возрастание коэффициента затухания упруготемпературных волн γ как функцию волнового вектора k . Интересно, что при этом

для значений $k > k^*$, где $k^* = \frac{c_{sl}\sqrt{2}}{\chi}$, а χ – коэффициент температуропроводности, затухание во-

все перестает зависеть от k и выходит на насыщение. Заметим, кстати, что отмеченные эффекты можно легко обнаружить и экспериментально.

Что касается формального подхода для решения поставленной задачи, то все несложные вычисления будут заключаться в совместном решении «запутанных» между собой уравнений динамической теории упругости и нестационарного уравнения теплопроводности.

Первое уравнение динамической теории упругости с учетом тепловых деформаций мы представим в виде [1, 2]

$$\Delta \mathbf{u} + \frac{1}{1-2\sigma} \text{grad div } \mathbf{u} = \frac{\ddot{\mathbf{u}}}{c_{st}^2} + \frac{2(1+\sigma)}{3(1-2\sigma)} \alpha \nabla T, \quad (1)$$

где поперечная скорость звука $c_{st} = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\sigma)}}$, σ – коэффициент Пуассона, E – модуль Юнга, а

$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$ – изобарический коэффициент объемного расширения.

Второе же уравнение, которое представляет собой нестационарное уравнение теплопроводности, мы запишем с учетом дивергентного члена в виде

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \operatorname{div}(\dot{\mathbf{u}}T) = \chi \Delta T, \quad (2)$$

где χ – коэффициент температуропроводности.

Заметим, что второе слагаемое в левой части уравнения (2) формально имеет ту же природу, что и в уравнении сохранения количества вещества, то есть $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \dot{\mathbf{u}}) = 0$ (закон непрерывности). При интегрировании по объему второе слагаемое в левой части уравнения (2) преобразуется в интеграл по поверхности и благодаря условию $\dot{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{n}|_{\Sigma} = 0$, где $\mathbf{n}$ – вектор единичной нормали к поверхности, исчезает, поскольку скорость изменения направления вектора смещения при деформации может быть направлена лишь вдоль поверхности, то есть по касательной. Для линейаризации системы уравнений (1), (2) положим, что

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{u}'; \quad (3)$$

$$T = T_0 + T', \quad (4)$$

где поправки T' и $\mathbf{u}'$ по абсолютной величине значительно меньше соответственно T_0 и $|\mathbf{u}_0|$. После такой процедуры получим следующую систему линейных относительно T' и $\mathbf{u}'$ уравнений:

$$\Delta \mathbf{u}' + \frac{1}{1-2\sigma} \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u}' = \frac{\ddot{\mathbf{u}}'}{c_{\text{st}}^2} + \frac{2(1+\sigma)}{3(1-2\sigma)} \alpha \nabla T'; \quad (5)$$

$$\frac{\partial T'}{\partial t} + T_0 \operatorname{div} \dot{\mathbf{u}} = \chi \Delta T'. \quad (6)$$

Будем искать их решение в виде

$$\begin{aligned} T' &= T_0' e^{ikr - i\omega t}, \\ \mathbf{u}' &= \mathbf{u}_0' e^{ikr - i\omega t} \end{aligned} \quad (7)$$

с постоянными амплитудами T_0' , $\mathbf{u}_0'$. Заметим здесь, что возможность представления решения в виде (7) предполагает выполнение необходимого для этого условия

$$\omega(k) \gg \gamma(k), \quad (8)$$

то есть дисперсия волнового движения $\omega(k)$ должна значительно превышать его затухание $\gamma(k)$.

Подставляя теперь функции (7) в уравнения (5), (6), находим

$$k^2 \mathbf{u}_0' + \frac{\mathbf{k}(\mathbf{u}_0' \cdot \mathbf{k})}{1-2\sigma} = \frac{\omega^2}{c_{\text{st}}^2} \mathbf{u}_0' + i \frac{2(1+\sigma)}{3(1-2\sigma)} \alpha k T_0'; \quad (9)$$

$$\omega T_0 (\mathbf{u}_0' \cdot \mathbf{k}) = (i\omega - \chi k^2) T_0'. \quad (10)$$

Умножая скалярно уравнение (9) на $\mathbf{k}$ и, решая его относительно $\mathbf{u}_0' \cdot \mathbf{k}$, получаем

$$\mathbf{u}_0' \cdot \mathbf{k} = i \frac{\alpha k T_0' (1+\sigma)}{3(1-\sigma) \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c_{\text{sl}}^2} \right)}, \quad (11)$$

где продольная скорость звука c_{sl} , как обычно [1], вводится по формуле

$$c_{sl}^2 = \frac{(1-\sigma)}{(1+\sigma)(1-2\sigma)} \frac{E}{\rho}. \quad (12)$$

Таким образом, подставляя (11) в уравнение (10), имеем после сокращения на T_0' следующее дисперсионное уравнение:

$$\omega \left(1 - \frac{T_0}{T^*} \frac{k^2}{k^2 - \frac{\omega^2}{c_{sl}^2}} \right) + i\chi k^2 = 0. \quad (13)$$

Здесь введено сокращенное обозначение

$$T^* = \frac{3(1-\sigma)}{\alpha(1+\sigma)}. \quad (14)$$

Будем искать решение уравнения (13) в виде

$$\omega = \omega_0 - i\gamma, \quad (15)$$

где $\gamma = \gamma(k)$ – искомое затухание, а $\omega_0 = \omega_0(k)$ – частота волны. Подставляя (15) в уравнение (13) и отделяя действительную и мнимую части, получим

$$\frac{T_0}{T^*} \frac{k^2 \left(k^2 - \frac{\omega_0^2}{c_{sl}^2} + 2 \frac{\gamma^2}{c_{sl}^2} \right)}{\left(k^2 - \frac{\omega_0^2}{c_{sl}^2} \right)^2 + \frac{4\gamma^2 \omega_0^2}{c_{sl}^4}} = 1; \quad (16)$$

$$\gamma \left[1 + \frac{T_0}{T^*} \frac{k^2 \left(\frac{3\omega_0^2}{c_{sl}^2} - k^2 \right)}{\left(k^2 - \frac{\omega_0^2}{c_{sl}^2} \right)^2 + \frac{4\gamma^2 \omega_0^2}{c_{sl}^4}} \right] = \chi k^2. \quad (17)$$

Пренебрегая затуханием γ по сравнению с ω_0 , из уравнения (16) находим

$$\omega_0(k) = k\tilde{c}_{sl}, \quad (18)$$

где новая скорость

$$\tilde{c}_{sl} = c_{sl} \sqrt{1 - \frac{T}{T^*}}. \quad (19)$$

Заметим, что индекс «ноль» у температуры мы будем далее опускать.

Подставляя в уравнение (17) решения (18) и (19), получим в итоге следующее алгебраическое уравнение третьего порядка для определения γ :

$$\gamma \left[1 + 2 \frac{T}{T^*} \frac{1}{\left(\frac{T}{T^*} \right)^2 + \left(\frac{\gamma}{\omega_0} \right)^2} \right] = \chi k^2. \quad (20)$$

Если уравнение (20) записать в безразмерном виде

$$x^3 - x^2 + Ax - B = 0, \quad (21)$$

где параметры $A = \frac{a(a+2)}{b}$, $B = \frac{a^2}{b}$, $a = \frac{T}{T^*}$, $b = \left(\frac{\chi k^2}{\omega_0}\right)^2$, а искомая $x = \frac{\gamma}{\chi k^2}$, то его графическое

решение можно проиллюстрировать. Как видно из рис. 1, решение уравнения (20) оказывается единственным и будет существовать при всегда автоматически выполняющемся условии

$$\frac{\chi k^2}{\omega_0} < 1 + \frac{T}{2T^*}.$$

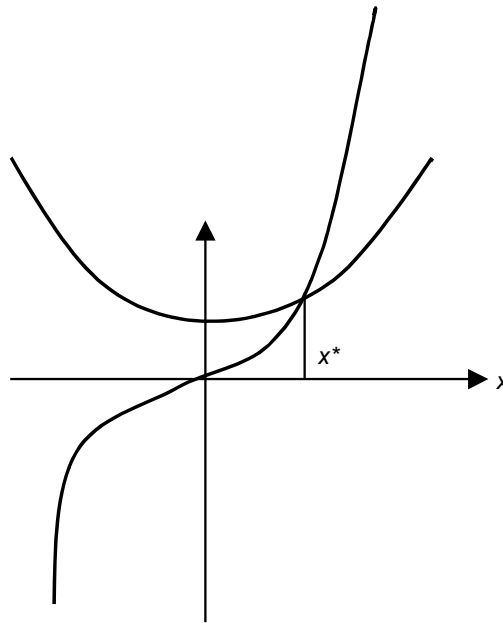


Рис. 1. Графическое решение уравнения (20): значение x_0 зависит от значений входящих в уравнение параметров

Уравнение (20) можно также легко проанализировать и в двух предельных случаях:
1) $\frac{T}{T^*} \gg \frac{\gamma}{\omega_0}$; 2) $\frac{T}{T^*} \ll \frac{\gamma}{\omega_0}$. В результате весьма простых действий получаются следующие зависимости:

$$\gamma(k) = \frac{T}{2T^*} \chi k^2, \quad \text{если } \frac{\gamma}{\omega_0} \ll \frac{T}{T^*} \ll 1; \quad (22)$$

$$\gamma(k) = \gamma_0 = \frac{T}{T^*} \frac{c_{sl}^2}{\chi} = \text{const}, \quad \text{если } \frac{T}{T^*} \ll \frac{\gamma}{\omega_0} \ll 1. \quad (23)$$

Равенство (23) будет выполнено, если волновой вектор звуковой волны удовлетворяет неравенству $k \ll \frac{c_{sl}}{\chi}$. Аналитические решения (22) и (23) схематически изображены на рис. 2. Видно, что

при $k > k^*$, где $k^* = \frac{c_{sl}}{\chi} \sqrt{2}$, затухание выходит на насыщение и вообще перестает зависеть от волнового вектора. Как было показано в работе [3], коэффициент объемного расширения металлов линейно зависит от температуры, то есть $\alpha(T) \sim T$. Пользуясь этим обстоятельством, мы можем с уверенностью утверждать, что, согласно (22) и (23), затухание должно быть в итоге пропорционально T^2 , то есть

$$\gamma(T) \sim T^2. \quad (24)$$

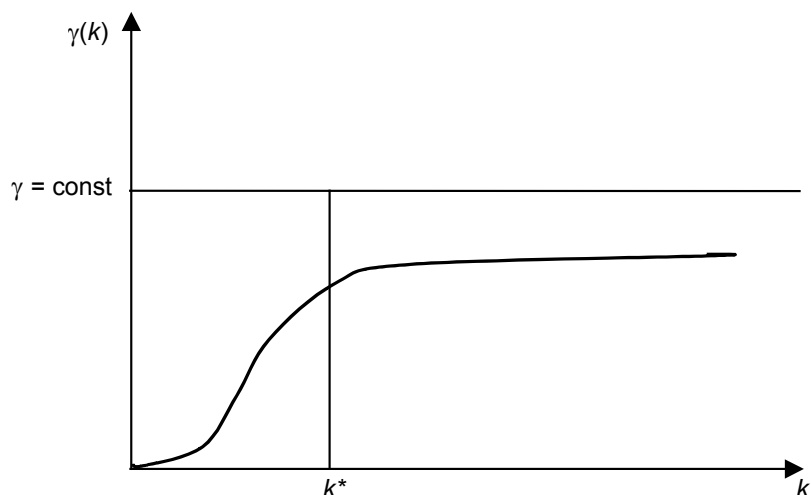


Рис. 2. Схематическое изображение зависимости затухания от волнового вектора: область «насыщения» соответствует довольно малым значениям длин звуковых волн

Вышеприведенное утверждение можно легко проверить и экспериментально.

В заключение работы обратим еще раз внимание на два важных момента:

1. Показано, что в случае термоупругих деформаций скорость продольного звука зависит от температуры как $c_{sl} = c_{0sl} \sqrt{1 - \frac{T}{T^*}}$ и с ростом T уменьшается.

2. Согласно зависимостям (22) – (24) (см. также рис. 1), затухание квадратично зависит от температуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория упругости. Т. 7. – М.: Наука, 1987. – 246 с.
2. Коваленко А. Д. Термоупругость. – Киев: Высшая школа, 1975. – 215 с.
3. Гладков С. О. //ФММ. – 2016. – Т. 117. – Вып. 1. – С. 3–10.

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия

Поступила в редакцию 21.12.15.